Bayesyen Çıkarım ve MCMC Yöntemleri ile Uzak Bir Galaksinin Parlaklık ve Ölçüm Belirsizliğinin Tahmini

Bu çalışmada, sentetik gözlem verileri kullanılarak bir gök cisminin gerçek parlaklığı (μ) ve ölçüm hatası (σ) Bayesyen çıkarım yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Astronomide gözlemler genellikle gürültü içerdiğinden, gerçek fiziksel parametrelerin doğrudan ölçülmesi mümkün değildir. Bu nedenle, gözlem verilerinden yola çıkarak olasılıksal çıkarım yapmak kritik bir öneme sahiptir.

Bayesyen yaklaşım, parametreler hakkındaki ön bilgiler (prior) ile gözlem verilerini (likelihood) birleştirerek posterior dağılımı elde etmeyi sağlar. Bu çalışmada, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yöntemi kullanılarak posterior dağılımdan örnekler çekilmiş ve parametrelerin en olası değerleri ile belirsizlik aralıkları hesaplanmıştır.

Simülasyon kapsamında, normal dağılımdan üretilmiş sentetik veriler üzerinde analiz gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar hem sayısal olarak hem de görsel grafikler (histogram, zincir grafikleri ve corner plot) ile incelenmiştir.

Çıktılar :

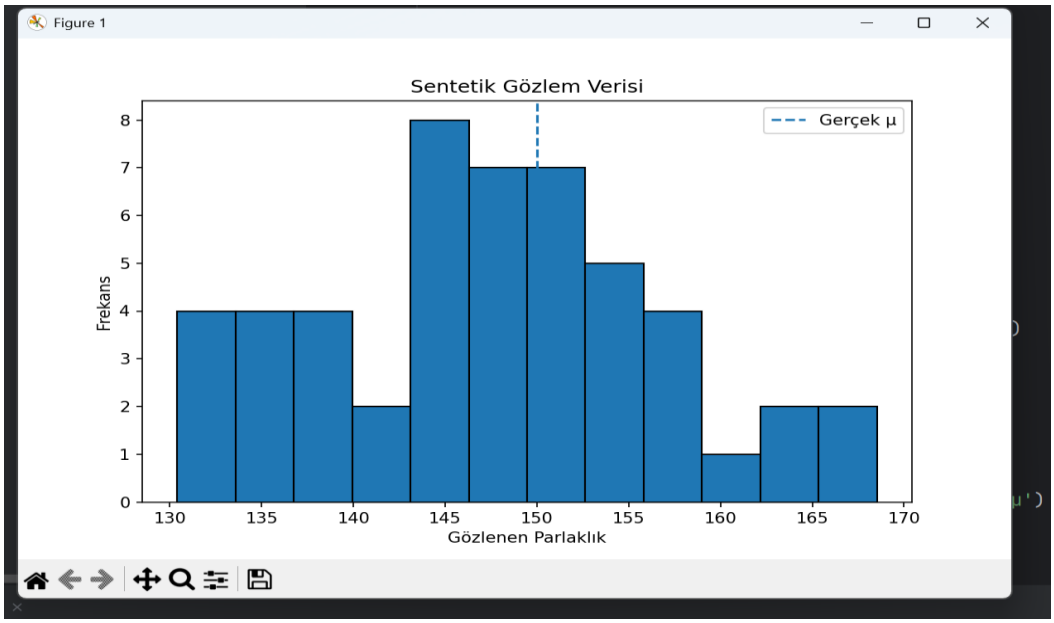


Figure 1
Sentetik Gözlem Verisi
Gerçek μ
Frekans
Gözlenen Parlaklık
0
1
2
3
4
5
6
7
8
130
135
140
145
150
155
160
165
170

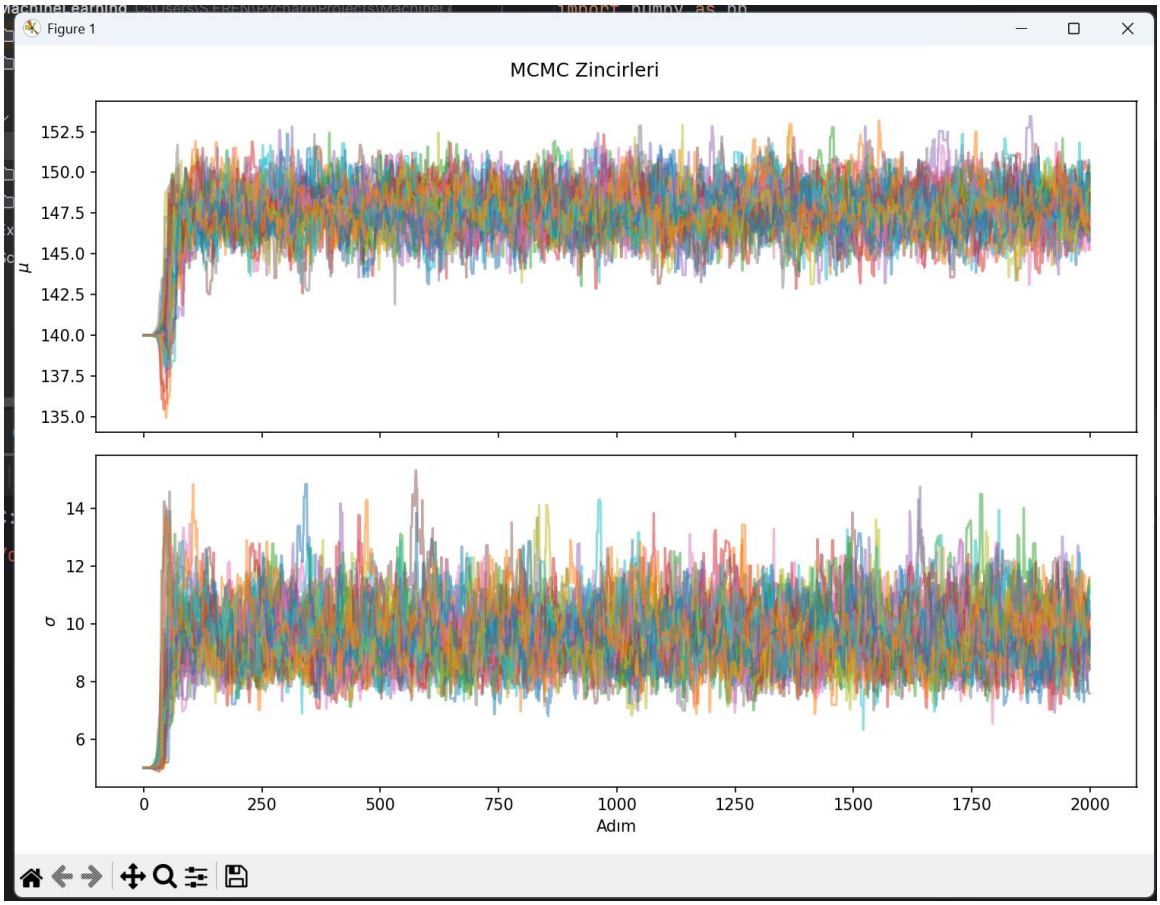
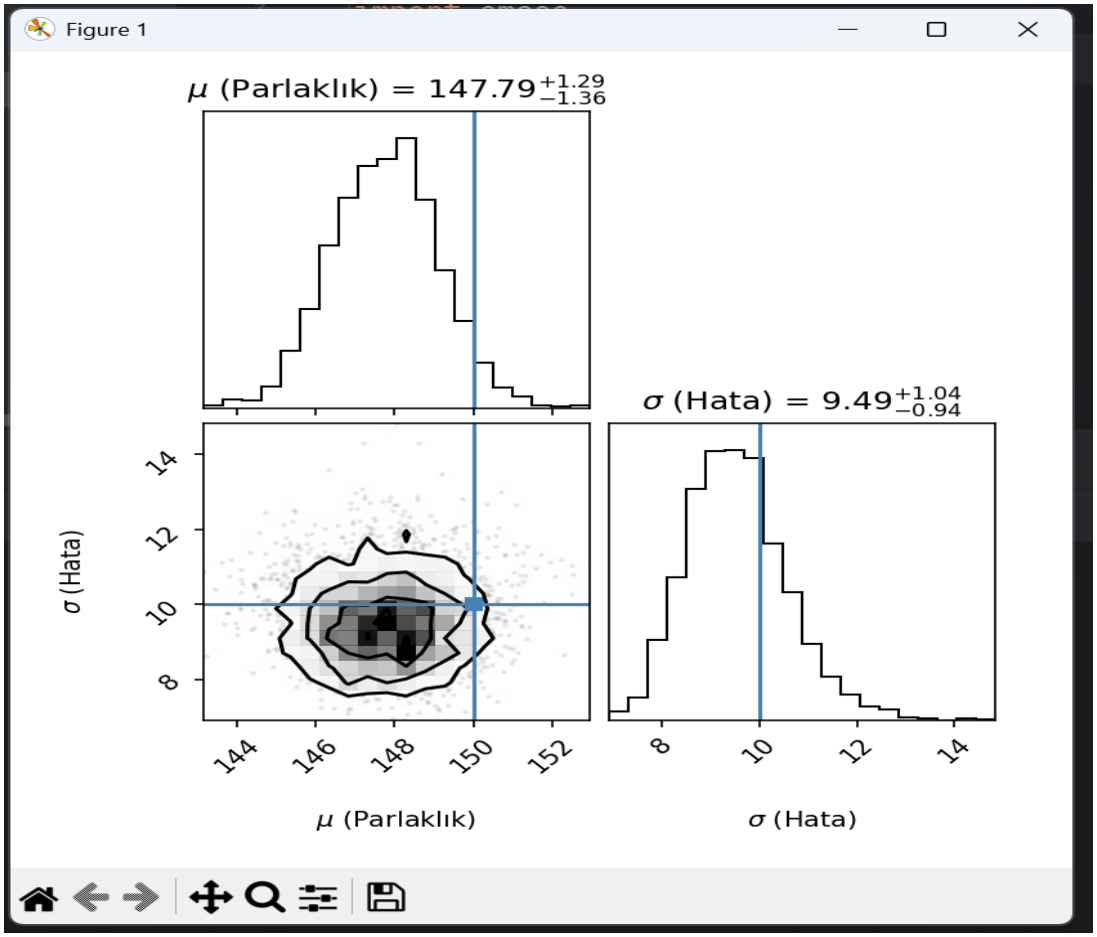


Figure 1
MCMC Zincirleri
μ
152.5
150.0
147.5
145.0
142.5
140.0
137.5
135.0
σ
14
12
10
8
6
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Adım



Düzleştirilmiş örnek sayısı: 3200

--- SONUCLAR ---

Gerçek μ = 150.0

Tahmin μ (median) = 147.7863

μ için %16 = 146.4261

μ için %84 = 149.0720

μ mutlak hata = 2.2137

Gerçek σ = 10.0

Tahmin σ (median) = 9.4921

σ için %16 = 8.5543

σ için %84 = 10.5313

σ mutlak hata = 0.5079

Değişken	**Gerçek Değer (Girdi)**	**Tahmin Edilen (Median)**	**Alt Sınır (%16)**	**Üst Sınır (%84)**	**Mutlak Hata**
μ (Parlaklık)	150.0	147.7863	146.4261	149.0720	2.2137
σ (Hata Payı)	10.0	9.4921	8.5543	10.5313	0.5079

Merkezi Eğilim ve Doğruluk Analizi

Bayesyen çıkarım yöntemi, gözlem verilerindeki gürültüye rağmen gerçek parlaklık değerine oldukça yakın bir tahmin üretmiştir. Gerçek değer 150.0 iken, model tarafından tahmin edilen medyan değer 147.79 olarak bulunmuştur. Bu durumda mutlak hata yaklaşık 2.21 birimdir. Bu hata miktarı, gözlem verisinde bulunan gürültüye rağmen modelin gerçek değeri başarıyla yakaladığını göstermektedir. Özellikle veri setinde standart sapma yaklaşık 10 civarında olduğu için, 2.21 birimlik fark oldukça kabul edilebilir ve modelin doğruluğunun iyi olduğunu gösterir. Bayesyen yaklaşım sadece tek bir tahmin üretmekle kalmayıp, bu tahminin etrafındaki belirsizliği de verdiği için daha güvenilir bir sonuç sağlamaktadır.

Tahmin Hassasiyeti Karşılaştırması

Sonuçlar incelendiğinde, μ parametresinin belirsizlik aralığının σ parametresine göre daha dar olduğu görülmektedir. Bunun temel istatistiksel nedeni, ortalamanın çok sayıda gözlemden doğrudan ve daha kararlı biçimde tahmin edilebilmesidir. Her bir gözlem, μ hakkında

doğrudan bilgi taşır. Buna karşılık σ parametresi, verinin yayılımını temsil eder ve yayılımın tahmini doğal olarak daha değişkendir. Özellikle örneklem sayısı sınırlı olduğunda varyans veya standart sapma tahmini, ortalama tahminine göre daha fazla belirsizlik içerir. Bu çalışmada n=50 olması, μ tahmininin oldukça kararlı hale gelmesini sağlamıştır. Veri sayısı arttıkça posterior dağılım daralır ve özellikle ortalama tahmini daha da hassas hale gelir. σ tahmini de veri arttıkça iyileşir, ancak genellikle μ kadar hızlı ve kesin daralmaz.

Olasılıksal Korelasyon Analizi

Corner plot üzerindeki iki parametrenin ortak dağılımına bakıldığında, dağılımın büyük ölçüde dik ve çok belirgin eğimli olmadığı görülmektedir. Bu durum, μ ve σ parametreleri arasında güçlü bir korelasyon olmadığını göstermektedir. Eğer dağılım belirgin biçimde eğik bir elips şeklinde olsaydı, bir parametredeki artışın diğer parametreyle ilişkili olduğu söylenebilirdi. Ancak burada dağılım daha çok hafif oval ve merkeze toplanmış yapıdadır. Bu da parlaklık tahmini ile hata tahmini arasında zayıf ya da ihmal edilebilir düzeyde bir bağımlılık olduğunu düşündürmektedir. Başka bir deyişle, model μ ve σ değerlerini büyük ölçüde birbirinden bağımsız şekilde öğrenebilmiştir. Ödevde de corner plot'taki elipsin eğiminin korelasyonu yorumlamak için kullanılacağı belirtiliyor.

Prior Etkisi: Eğer parlaklık için çok dar bir prior seçseydiniz (örneğin 100-110 arası) sonuç nasıl değişirdi?

Cevap: Eğer μ için çok dar ve yanlış bir prior seçilseydi, örneğin 100–110 aralığı verilseydi, posterior dağılım veri 150 civarında olsa bile bu dar prior tarafından zorlanırdı. Sonuç olarak model gerçek değerden uzaklaşabilir, tahmin yanlı hale gelebilirdi. Yani yanlış ve aşırı dar prior, verinin etkisini bastırıp kötü sonuç üretebilir.

Veri Miktarı: Gözlem sayısını (n_obs) 5'e düşürdüğünüzde posterior dağılımının genişliği (belirsizlik) nasıl etkileniyor?

Cevap: Gözlem sayısı 50'den 5'e düşürülürse posterior dağılım belirgin şekilde genişler. Bunun anlamı belirsizliğin artmasıdır. Hem μ hem de σ için güven aralıkları daha geniş olur ve tahminler daha az kararlı hale gelir. Özellikle σ tahmini çok daha oynak olur. Çünkü az veri, dağılımın yayılımını güvenilir biçimde öğrenmek için yeterince bilgi taşımaz.

Kısa Sonuç Özeti

Bu çalışmada, sentetik gözlem verileri kullanılarak bir gök cisminin gerçek parlaklığı ve gözlem hatası Bayesyen çıkarım yöntemiyle tahmin edilmiştir. MCMC örnekleme sonucunda parlaklık parametresi için medyan değer 147.79, hata parametresi için medyan değer ise 9.49 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar gerçek değerler olan 150.0 ve 10.0'a oldukça yakındır. Özellikle μ için 2.21 ve σ için 0.51 mutlak hata elde edilmesi, modelin gürültülü veriye rağmen başarılı tahmin yaptığını göstermektedir. Corner plot ve zincir grafikleri, örneklemenin kararlı olduğunu ve parametreler arasında güçlü bir korelasyon bulunmadığını göstermektedir.